



## Titre du rapport

Sous-titre (optionnel)

Travail présenté à  
Prénom Nom

MEC1234 : Titre du cours  
Département de génie mécanique

| Nom               |  | Matricule |
|-------------------|--|-----------|
| Prénom Nom        |  | 1234567   |
| Olivier Saint-Cyr |  | 2345678   |
| Arthur Girard     |  | 3456789   |

## Table des matières

|           |                                               |          |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Introduction</b>                           | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Typographie et mise en forme</b>           | <b>1</b> |
| 2.1       | Hiérarchie des titres colorés . . . . .       | 1        |
| 2.1.1     | Troisième niveau . . . . .                    | 1        |
| 2.2       | Listes personnalisées (enumitem) . . . . .    | 1        |
| 2.3       | Ordinal (nth) et tabulation (tabto) . . . . . | 1        |
| <b>3</b>  | <b>Mathématiques</b>                          | <b>1</b> |
| 3.1       | Équations numérotées et alignées . . . . .    | 1        |
| 3.2       | Vecteurs gras (bm) . . . . .                  | 2        |
| 3.3       | Annulations (cancel) . . . . .                | 2        |
| 3.4       | Matrices (nicematrix) . . . . .               | 2        |
| <b>4</b>  | <b>Unités et grandeurs (siunitx)</b>          | <b>2</b> |
| 4.1       | Grandeurs avec incertitude . . . . .          | 2        |
| 4.2       | Plages et listes d'unités . . . . .           | 2        |
| 4.3       | Nombres et notation scientifique . . . . .    | 2        |
| 4.4       | Tableau avec colonne S de siunitx . . . . .   | 3        |
| <b>5</b>  | <b>Chimie (mhchem)</b>                        | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Figures et sous-figures</b>                | <b>3</b> |
| 6.1       | Figure simple . . . . .                       | 3        |
| 6.2       | Sous-figures (subcaption) . . . . .           | 3        |
| 6.3       | Diagramme TikZ . . . . .                      | 3        |
| 6.4       | Graphique pgfplots . . . . .                  | 4        |
| <b>7</b>  | <b>Tableaux avancés</b>                       | <b>4</b> |
| 7.1       | Tableau coloré (xcolor) . . . . .             | 4        |
| 7.2       | Tableau à largeur fixe (tabularx) . . . . .   | 4        |
| <b>8</b>  | <b>Mise en page avancée</b>                   | <b>5</b> |
| 8.1       | Colonnes multiples (multicol) . . . . .       | 5        |
| 8.2       | Notes de travail (todonotes) . . . . .        | 5        |
| 8.3       | Page en mode paysage (pdfscape) . . . . .     | 5        |
| <b>9</b>  | <b>Références croisées (cleveref)</b>         | <b>7</b> |
| <b>10</b> | <b>Conclusion</b>                             | <b>7</b> |
| <b>A</b>  | <b>Dérivation de l'énergie cinétique</b>      | <b>9</b> |
| <b>B</b>  | <b>Extraits de code Python</b>                | <b>9</b> |

## Liste des abréviations

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| $\eta$   | Rendement mécanique —                                  |
| $\omega$ | Vitesse angulaire $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$     |
| $\rho$   | Masse volumique $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$        |
| $\tau$   | Couple de torsion $\text{N} \cdot \text{m}$            |
| $E$      | Module de Young GPa                                    |
| $F$      | Force appliquée N                                      |
| $J$      | Moment d'inertie massique $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ |

## Table des figures

|   |                                                                         |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Logo de Polytechnique Montréal . . . . .                                | 3 |
| 2 | Comparaison de mises en forme avec subcaption et adjustbox . . . . .    | 4 |
| 3 | Système masse-ressort-amortisseur à un degré de liberté . . . . .       | 4 |
| 4 | Réponse fréquentielle pour trois coefficients d'amortissement . . . . . | 4 |

## Liste des tableaux

|   |                                                                      |   |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Résultats des essais de traction sur acier 1020 . . . . .            | 3 |
| 2 | Propriétés mécaniques de matériaux courants . . . . .                | 5 |
| 3 | Étapes du protocole expérimental . . . . .                           | 5 |
| 4 | Données d'essai complètes — tableau étendu en mode paysage . . . . . | 6 |

# 1 Introduction

Ce gabarit illustre l'ensemble des fonctionnalités de `poly.cls`. Chaque section cible un groupe de paquets précis afin de servir de référence lors de la rédaction de rapports à Polytechnique Montréal.

## 2 Typographie et mise en forme

### 2.1 Hiérarchie des titres colorés

La classe définit trois niveaux :

- `\section` — rouge Polytechnique ■■;
- `\subsection` — rouge pâle ■■;
- `\subsubsection` — rouge foncé ■■.

#### 2.1.1 Troisième niveau

Ce niveau convient aux détails techniques d'une sous-section.

### 2.2 Listes personnalisées (`enumitem`)

Énumération sans espacement inter-item (`noitemsep`) :

1. Premier élément.
2. Deuxième élément.
3. Troisième élément.

Liste avec tirets longs et marge personnalisée :

- Propriété mécanique principale.
- Propriété thermique secondaire.

### 2.3 Ordinal (`nth`) et tabulation (`tabto`)

Le 1<sup>st</sup> essai, le 2<sup>nd</sup> essai et le 3<sup>rd</sup> essai ont été réalisés dans les conditions décrites à la section 4.

Texte décalé à 3 cm grâce à `\tabto`.

## 3 Mathématiques

### 3.1 Équations numérotées et alignées

L'énergie cinétique d'un solide en rotation :

$$E_c = \frac{1}{2} J \omega^2 \tag{1}$$

Les équations du mouvement plan (référence multiple `cleveref` : équations (2) à (4)) :

$$\sum F_x = ma_x \quad (2)$$

$$\sum F_y = ma_y \quad (3)$$

$$\sum M_O = J\alpha \quad (4)$$

### 3.2 Vecteurs gras (bm)

Le vecteur moment cinétique :  $\mathbf{L} = J \boldsymbol{\omega}$ , avec  $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$ .

### 3.3 Annulations (cancel)

Simplification d'une masse commune :

$$m \cdot a = m \cdot g \sin \theta \implies a = g \sin \theta$$

Double annulation :  $\frac{m x}{m y} = \frac{x}{y}$ .

### 3.4 Matrices (nicematrix)

Matrice de rotation autour de  $z$  :

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

## 4 Unités et grandeurs (siunitx)

### 4.1 Grandeurs avec incertitude

La masse mesurée est  $m = (12,45 \pm 0,02)$  kg. La température ambiante était de 21,3 °C et la pression atmosphérique de 101,3 kPa.

### 4.2 Plages et listes d'unités

La plage de fréquences testée : 0,1–1 000 Hz. Les modules de Young typiques pour l'aluminium : 69–72 GPa. Masses testées : 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg et 5,0 kg.

### 4.3 Nombres et notation scientifique

Grand nombre groupé : 1 234 567,89. Notation scientifique :  $2,998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  (vitesse de la lumière).

TABLE 1 – Résultats des essais de traction sur acier 1020

| Essai | $F$ (kN) | $\delta$ (mm) | $\sigma$ (MPa) |
|-------|----------|---------------|----------------|
| 1     | 45,2     | 1,234         | 180,8          |
| 2     | 87,6     | 2,451         | 350,4          |
| 3     | 130,1    | 3,700         | 520,4          |
| 4     | 173,5    | 4,921         | 694,0          |
| 5     | 216,8    | 6,150         | 867,2          |

#### 4.4 Tableau avec colonne $S$ de siunitx

## 5 Chimie (mhchem)

La combustion complète du méthane :



L'oxyde d'aluminium (corrosion) est le  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . L'acier inoxydable 316L contient du Cr, du Ni et du Mo. Réaction d'équilibre :  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ .

## 6 Figures et sous-figures

### 6.1 Figure simple

La figure 1 présente le logo de Polytechnique Montréal.



FIGURE 1 – Logo de Polytechnique Montréal

### 6.2 Sous-figures (subcaption)

La figure 2 compare deux mises en forme du même logo. La figure 2a est la version originale et la figure 2b illustre adjustbox.

### 6.3 Diagramme TikZ

La figure 3 représente un système masse-ressort-amortisseur.



(a) Version originale



(b) Encadrement via adjustbox

FIGURE 2 – Comparaison de mises en forme avec subcaption et adjustbox

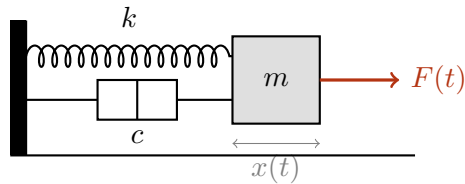


FIGURE 3 – Système masse-ressort-amortisseur à un degré de liberté

## 6.4 Graphique pgfplots

La figure 4 présente la réponse fréquentielle d'un système du 2<sup>nd</sup> ordre pour deux coefficients d'amortissement.

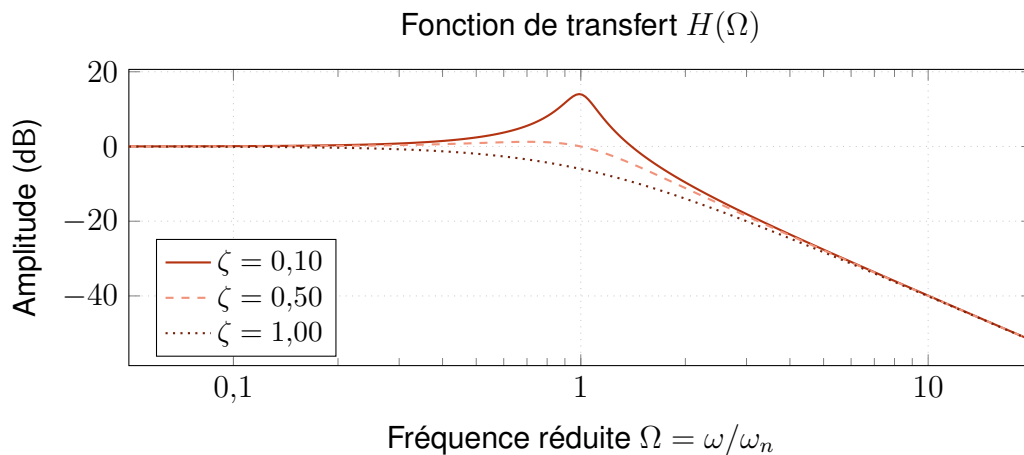


FIGURE 4 – Réponse fréquentielle pour trois coefficients d'amortissement

## 7 Tableaux avancés

### 7.1 Tableau coloré (xcolor)

Le tableau 2 utilise `\rowcolor` pour alterner les rangées, à l'image de la page titre de la classe.

### 7.2 Tableau à largeur fixe (tabularx)

TABLE 2 – Propriétés mécaniques de matériaux courants

| Matériau         | $E$ (GPa) | $\sigma_y$ (MPa) | $\rho$ (kg · m <sup>-3</sup> ) |
|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|
| Acier 1020       | 200       | 210              | 7 850                          |
| Aluminium 6061   | 69        | 276              | 2 700                          |
| Titane Ti-6Al-4V | 114       | 880              | 4 430                          |
| Nylon PA66       | 3         | 80               | 1 140                          |
| Béton (comp.)    | 30        | 1 000            | 2 300                          |

TABLE 3 – Étapes du protocole expérimental

| # | Étape       | Description détaillée                                                                             |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Étalonnage  | Vérifier l'étalonnage de la cellule de charge avec des masses certifiées avant chaque séance.     |
| 2 | Montage     | Assembler le dispositif selon le schéma fourni, en s'assurant de l'alignement de l'arbre moteur.  |
| 3 | Acquisition | Lancer LabVIEW et paramétrer la fréquence d'échantillonnage à 1 000 Hz. Enregistrer pendant 30 s. |
| 4 | Analyse     | Importer les données en Python et appliquer un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4 (50 Hz). |

## 8 Mise en page avancée

### 8.1 Colonnes multiples (multicol)

La classe `charge multicol`, permettant de disposer du texte sur plusieurs colonnes. Utile pour les résumés ou les sections comparatives.

Chaque colonne hérite de l'espacement et de la police définis par la classe ; les sauts de colonne sont gérés automatiquement par  $\text{\LaTeX}$ .

### 8.2 Notes de travail (todonotes)

Remplacer par les résultats définitifs une fois les mesures complétées.

Le paquet `todonotes` permet des annotations visibles.

Note  
margi-  
nale

### 8.3 Page en mode paysage (pdfscape)

La page suivante montre comment intégrer un grand tableau avec `pdfscape`.



TABLE 4 – Données d'essai complètes — tableau étendu en mode paysage

| Éprouvette | $d_0$ (mm) | $A_0$ (mm <sup>2</sup> ) | $F_e$ (kN) | $F_r$ (kN) | $\sigma_e$ (MPa) | $\varepsilon_r$ (%) |
|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| E-01       | 6,35       | 31,67                    | 100,3      | 142,8      | 281,8            | 18,4                |
| E-02       | 6,35       | 31,67                    | 99,7       | 141,5      | 280,2            | 19,1                |
| E-03       | 6,35       | 31,67                    | 100,7      | 143,5      | 282,8            | 17,8                |
| E-04       | 6,35       | 31,67                    | 100,1      | 142,1      | 281,3            | 18,9                |
| E-05       | 6,35       | 31,67                    | 100,5      | 143,0      | 282,2            | 18,2                |

$d_0$  : diamètre initial,  $A_0$  : aire de la section,  $F_e$  : charge limite élastique,  $F_r$  : charge à la rupture.

## 9 Références croisées (cleveref)

Récapitulatif de tous les types de renvois supportés par la configuration française de la classe :

- **Équation unique** : ?? — Équation (1)
- **Équations multiples (liste)** : équations (2) à (4)
- **Figure et sous-figure** : figure 3 — figure 2a
- **Tableau** : tableau 1 — Tableau 2
- **Section** : section 3 — Section 4
- **Annexe** : section A — Section B

Note : `\cref` produit une minuscule (contexte courant) et `\Cref` une majuscule (début de phrase).

## 10 Conclusion

Ce gabarit a démontré les fonctionnalités suivantes de `poly.cls` :

1. Page titre (`\addmember`, `\professor`, etc.)
2. Nomenclature (`nomenc1`)
3. Hiérarchie de titres colorés (`titlesec`)
4. Listes personnalisées (`enumitem`), ordinal (`nth`), tabulation (`tabto`)
5. Mathématiques : `amsmath`, `bm`, `cancel`, `nicematrix`
6. Unités SI (`siunitx`) avec virgule décimale française
7. Chimie (`mhchem`)
8. Figures, sous-figures (`subcaption`), `adjustbox`
9. Diagrammes TikZ et graphiques `pgfplots` avec les couleurs de la classe
10. Tableaux `booktabs`, `tabularx`, `xcolor`
11. Colonnes multiples (`multicol`)
12. Notes (`todonotes`) et page paysage (`pdfscape`)
13. Références croisées bilingues (`cleveref`)
14. Bibliographie IEEE (`biblatex/biber`) [1]
15. Annexes avec `cleveref` configuré pour “annexe”

## Références

- [1] INTERACTION DESIGN FOUNDATION. « Make it Easy on the User : Designing for Discoverability within Mobile Apps. » adresse : <https://www.interaction-design.org/literature/article/make-it-easy-on-the-user-designing-for-discoverability-within-mobile-apps>. (accessed : 01.08.2021).

## A Dérivation de l'énergie cinétique

La dérivation complète de l'équation (1) à partir du principe fondamental de la dynamique des solides rigides.

Pour un corps en rotation pure autour d'un axe fixe  $O$  :

$$T = \int_B \frac{1}{2} v^2 dm = \int_B \frac{1}{2} (\omega r)^2 dm = \frac{\omega^2}{2} \underbrace{\int_B r^2 dm}_{J_O} = \frac{1}{2} J_O \omega^2$$

ce qui redonne bien l'équation (1).

## B Extraits de code Python

La police Inconsolata chargée par la classe est utilisée automatiquement par listings. Code inline : `np.linspace(0, 1, 100)`.

Le listing 1 montre un filtre de Butterworth implémenté en Python.

```

1 import numpy as np
2 from scipy.signal import butter, filtfilt
3
4 def filtre_passe_bas(signal, fc, fs, ordre=4):
5     """Filtre de Butterworth passe-bas.
6
7     Args:
8         signal : tableau numpy du signal brut
9         fc      : frequence de coupure (Hz)
10        fs      : frequence d'echantillonnage (Hz)
11        ordre   : ordre du filtre (default : 4)
12    """
13    b, a = butter(ordre, fc / (fs / 2), btype='low')
14    return filtfilt(b, a, signal)
15
16 # Exemple d'utilisation
17 fs, fc = 1000, 50          # Hz
18 t = np.linspace(0, 1, fs)
19 signal_brut = np.sin(2 * np.pi * 10 * t) + 0.5 * np.random.randn(fs)
20 signal_filtre = filtre_passe_bas(signal_brut, fc, fs)

```

Listing 1 – Filtre passe-bas de Butterworth